Parcours 1 an Arduino anschließen

Verkabelungsguide für die fischertechnik Dynamic XXL Kugelbahn mit Mega-F5 Shield (didacta.hr) und Arduino Giga R1 WiFi – mit Pinbelegung, Begründung und Testsketch.

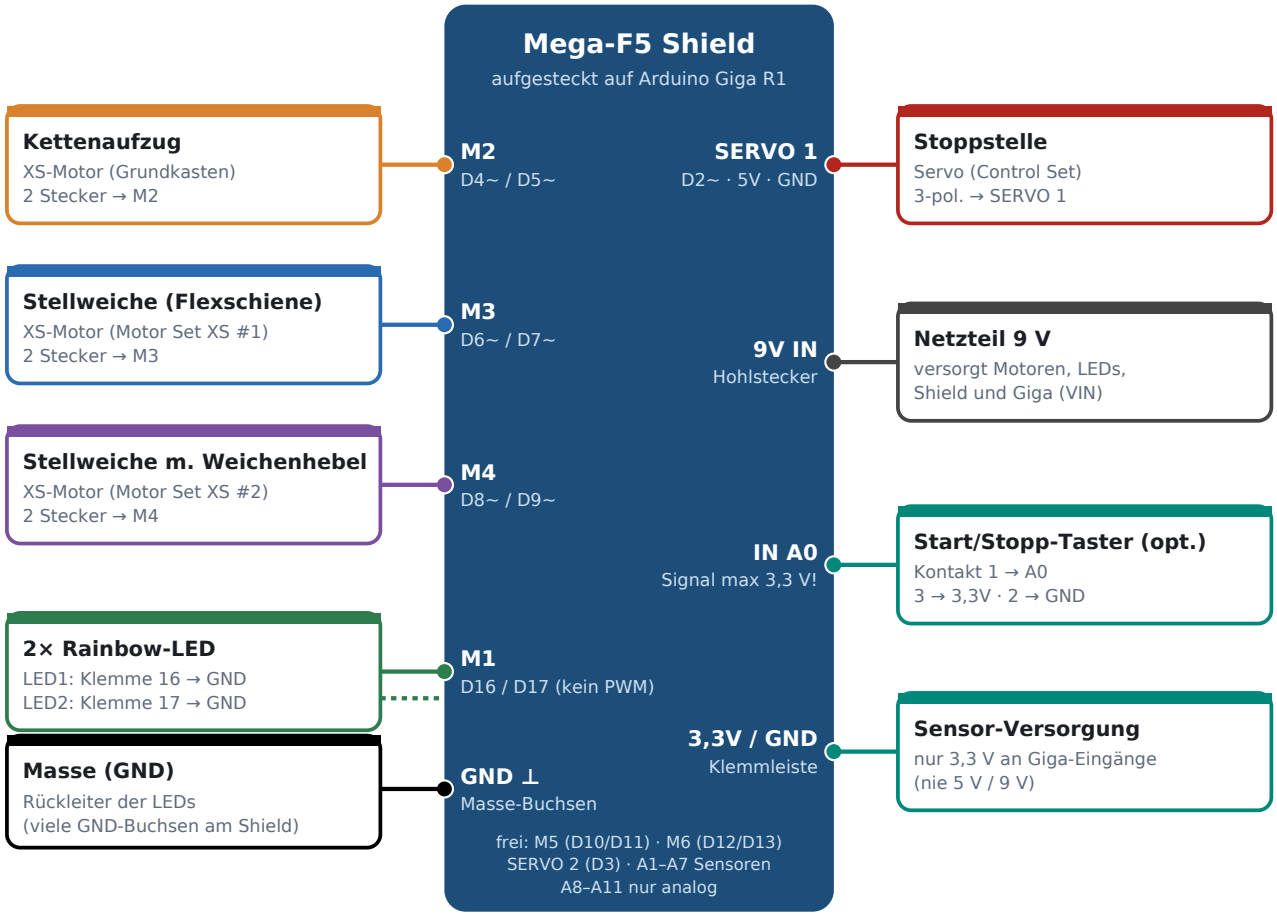
Annahme zur Ausstattung

Parcours 1 hat fünf ansteuerbare Funktionen: den **Kettenaufzug** (XS-Motor aus dem Grundkasten), die **2 Rainbow-LEDs** (Grundkasten), die **Stellweiche** und die **Stellweiche mit Weichenhebel** (laut Begleitheft per PLUS Motor Set XS motorisierbar) sowie die **Stoppstelle** (laut Begleitheft per PLUS Control Set – dessen Servo übernimmt hier der Arduino). Habt ihr Teile davon nicht motorisiert, lasst die entsprechende Zeile einfach weg – die übrige Belegung bleibt gleich.

Drei Regeln, bevor ihr steckt

- **Der Giga arbeitet mit 3,3 V-Logik.** Das Mega-F5 Shield wurde für den 5 V-Arduino Mega gebaut. An Eingänge (A0–A11) gehört deshalb höchstens 3,3 V – niemals die 5 V- oder 9 V-Klemme.
- **Erst verkabeln, dann Strom.** Shield und Kabel nur stromlos stecken (USB und Netzteil ab).
- **Motoren brauchen das 9 V-Netzteil.** Über USB allein bewegt sich nichts; das Netzteil versorgt über den VIN-Pin auch den Giga (zulässig 6–24 V).

Anschlussplan



Durchgezogene Linie = Kabel zur Shield-Buchse; bei den LEDs führt je ein Kabel zur Ausgangsklemme (16 bzw. 17) und eines zur GND-Buchse.

Pinbelegung mit Begründung

Bauteil	Shield	Giga-Pin	Warum genau dieser Anschluss?
Kettenaufzug XS-Motor	M2	D4~ / D5~	Läuft nur in eine Richtung, soll aber in der Geschwindigkeit einstellbar sein (zu schnell → Kugeln werden nicht sauber abgestreift). D4 ist PWM-fähig, also analogWrite möglich. M1 wäre ungeeignet, weil D16/D17 kein PWM haben.
Stellweiche (Flexschiene) XS-Motor	M3	D6~ / D7~	Muss in **beide** Richtungen fahren – dafür braucht man eine H-Brücke (L293D), die jeder M-Ausgang bietet. Weil beide Pins PWM haben, kann der Motor in beiden Richtungen gedrosselt gegen den Anschlag fahren (das Begleitheft verlangt: Schieber immer bis Anschlag).
Stellweiche mit Weichenhebel XS-Motor	M4	D8~ / D9~	Gleiche Anforderung wie die Stellweiche, daher ebenfalls ein vollwertiger PWM-Kanal. Der direkt benachbarte Ausgang hält die Verkabelung übersichtlich.
Stoppstelle Servo	SERVO 1	D2~	Ein Servo wird nicht über eine H-Brücke, sondern über ein Steuersignal (Pulsbreite) gestellt. Der 3-polige SERVO-Anschluss liefert Signal, eigene 5 V-Versorgung (max. 700 mA) und GND an einer Stelle; D2 ist PWM-fähig und wird von der Servo-Bibliothek unterstützt.
Rainbow-LED 1	M1, Klemme 16 + GND-Buchse	D16	Die LEDs sind 9 V-Bauteile; ein Giga-Pin liefert nur 3,3 V und wenige mA. Über eine Halbbrücke des L293D bekommt die LED die vollen 9 V. LEDs brauchen weder PWM noch Richtungsumkehr – damit sind sie ideal für M1, den einzigen Ausgang ohne PWM. So bleiben alle PWM-Kanäle für Motoren frei.
Rainbow-LED 2	M1, Klemme 17 + GND-Buchse	D17	Jede Klemme eines M-Ausgangs ist eine eigene Halbbrücke. Eine LED pro Klemme gegen GND macht beide LEDs **einzeln** schaltbar – mit nur einem Ausgang.
Start-/Stopp-Taster (optional)	IN A0 + 3,3 V + GND	A0	A0–A7 sind digital und analog nutzbar. Der Taster schaltet nur die 3,3 V-Klemme auf den Eingang, so kann nie zu hohe Spannung am Giga ankommen (Details Seite 3).

Bewusst nicht belegt – und warum

- **M5 (D10/D11), M6 (D12/D13), SERVO 2 (D3):** Reserve, z. B. für eine Lampe einer Lichtschranke oder einen weiteren Motor.
- **A8–A11:** laut Kursfolie nur als analoge Eingänge nutzbar – für Taster daher ungeeignet. Gut für analoge 3,3 V-Sensoren.
- **NRF24L01-Bereich (D14, D15, D50–D52):** freie Pins, aber direkt am Giga und nur für 3,3 V. Reserve für spezielle Sensoren.
- **D18–D21 (UART / I²C):** für spätere Sensoren freihalten. Die Aufschrift „5V“ stammt vom Mega – am Giga sind auch diese Signale 3,3 V.
- **Achtung bei D16/D17:** Im Mega-Layout liegt dort eine serielle Schnittstelle. Da wir die Pins für die LEDs nutzen, diese Schnittstelle im Sketch nicht verwenden.

Warum funktioniert der 5 V-Shield überhaupt am Giga?

Die Motortreiber L293D auf dem Shield werten ein Signal schon ab etwa 2,3 V als „High“. Die 3,3 V-Ausgänge des Giga reichen also zum Schalten der Motor- und LED-Ausgänge. Kritisch ist nur die Gegenrichtung (Spannung in den Giga hinein) – deshalb die Regeln zu den Eingängen.

Anschluss im Detail

Motoren (Aufzug, Stellweichen)

Jeder XS-Motor hat zwei Stecker. Beide kommen in die zwei Buchsen eines M-Ausgangs (z. B. M2: Buchsen „~4“ und „~5“). Die Polung bestimmt nur die Drehrichtung: Läuft der Aufzug rückwärts, Stecker tauschen oder im Sketch das Vorzeichen ändern. Pro Ausgang sind max. 600 mA erlaubt – für XS-Motoren reichlich.

Rainbow-LEDs

Pro LED ein Kabel von der Ausgangsklemme (16 bzw. 17) zur LED und eines von der LED zu einer GND-Buchse. LEDs haben eine Polung: Bleibt eine LED dunkel, die beiden Stecker an der LED tauschen.

Servo der Stoppstelle

Der fischertechnik-Servo hat einen eigenen 3-poligen Stecker. Er kommt an den Pfostenstecker SERVO 1 (Signal · VCC · GND). Passt der Stecker nicht direkt, beim Laboringenieur ein Adapterkabel anfragen (Folie „Anbindung Arduino – Fischertechnik“). Ausrichtung beachten: Signal-Ader an „~2“, Masse an „GND“.

Taster (optional, als Wechsler verdrahten)

Bei fischertechnik-Minitastern ist Kontakt 1 der Mittelkontakt, 1–3 schließt beim Drücken, 1–2 öffnet (im Zweifel mit dem Multimeter prüfen). Diese Verdrahtung legt den Eingang immer auf ein definiertes Potenzial – ohne zusätzlichen Widerstand:

Kontakt 1 (Mitte)	→ Eingangsbuchse A0
Kontakt 3 (Schließer)	→ 3,3 V-Klemme (Kabel mit Bananenbuchse, siehe Kursfolie)
Kontakt 2 (Öffner)	→ GND-Buchse

Losgelassen liegt A0 auf GND, gedrückt auf 3,3 V. Der Sketch liest den Eingang mit analogRead und einer Schwelle – das funktioniert unabhängig davon, ob das Shield den Eingang intern noch über einen Spannungsteiler führt. Den passenden Schwellwert ermittelt ihr mit dem Befehl **t** im Testsketch.

Inbetriebnahme Schritt für Schritt

1. Shield stromlos auf den Giga stecken; alle Stiftreihen sitzen bündig, keine Pins verbogen.
2. Kabel nach Plan stecken: M2 Aufzug, M3 Stellweiche, M4 Weichenhebel, M1 + GND LEDs, SERVO 1 Stoppstelle.
3. 9 V-Netzteil an die Buchse „Power Supply – Adapter“ stecken.
4. Giga per USB-C mit dem PC verbinden, Board „Arduino GIGA R1 WiFi“ wählen, Testsketch hochladen.
5. Seriellen Monitor öffnen (115200 Baud) und jede Funktion einzeln testen: **a** Aufzug, **w** Stellweiche, **h** Weichenhebel, **s** Stoppstelle, **l** LEDs, **t** Taster-Rohwert.
6. Kalibrieren: Servo-Winkel der Stoppstelle (STOPP_ZU / STOPP_AUF), Pulsdauer und PWM der Weichen, Aufzuggeschwindigkeit. Die Weichen sollen sicher am Anschlag ankommen, aber nicht lange dagegen drücken.

Testsketch

Steuert alle Funktionen über den seriellen Monitor und optional per Taster. Alle Werte im Block „Kalibrierung“ an euer Modell anpassen. Hinweis: Auf dem Giga (mbed-Core) werden PWM-Pins durchgehend mit analogWrite geschaltet (0 = aus), statt zwischen analogWrite und digitalWrite zu wechseln.

```
// Testsketch Parcours 1 - Mega-F5 Shield auf Arduino Giga R1 WiFi
#include <Servo.h>

// ---------- Pinbelegung ----------
const int AUFZUG_A = 4;     // M2 (PWM)
const int AUFZUG_B = 5;     // M2 (PWM)
const int WEICHE_A = 6;     // M3 Stellweiche Flexschiene
const int WEICHE_B = 7;     // M3
const int HEBEL_A  = 8;     // M4 Stellweiche mit Weichenhebel
const int HEBEL_B  = 9;     // M4
const int LED_1    = 16;    // M1 Klemme 16 -> LED -> GND
const int LED_2    = 17;    // M1 Klemme 17 -> LED -> GND
const int SERVO_STOPP  = 2; // SERVO 1
const int TASTER_START = A0;// optional

// ---------- Kalibrierung ----------
const int AUFZUG_PWM    = 200;  // 0..255
const int STELL_PWM     = 180;  // Kraft der Weichenmotoren
const int STELL_PULS_MS = 350;  // Fahrzeit bis Anschlag
const int STOPP_ZU      = 60;   // Servo-Winkel Kugel gestoppt
const int STOPP_AUF     = 120;  // Servo-Winkel Kugel frei
const int TASTER_SCHWELLE = 500;// analogRead 0..1023
const bool TASTER_VORHANDEN = false; // true, wenn Taster an A0
Servo stopp;
bool aufzugAn = false, ledsAn = true, stoppOffen = false;
bool weicheLinks = true, hebelLinks = true;

// speed: -255..255 (Vorzeichen = Richtung, 0 = aus)
void motor(int pinA, int pinB, int speed) {
  analogWrite(pinA, speed > 0 ?  speed : 0);
  analogWrite(pinB, speed < 0 ? -speed : 0);
}

void stellPuls(int a, int b, bool richtung) {
  motor(a, b, richtung ? STELL_PWM : -STELL_PWM);
  delay(STELL_PULS_MS);
  motor(a, b, 0);
}
void setAufzug(bool an) {
  aufzugAn = an;
  motor(AUFZUG_A, AUFZUG_B, an ? AUFZUG_PWM : 0);
  Serial.println(an ? "Aufzug AN" : "Aufzug AUS");
}

void setLeds(bool an) {
  ledsAn = an;
  digitalWrite(LED_1, an ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(LED_2, an ? HIGH : LOW);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_1, OUTPUT);
  pinMode(LED_2, OUTPUT);
  motor(AUFZUG_A, AUFZUG_B, 0);
  motor(WEICHE_A, WEICHE_B, 0);
  motor(HEBEL_A, HEBEL_B, 0);
  stopp.attach(SERVO_STOPP);
  stopp.write(STOPP_ZU);
  setLeds(true);
  Serial.println("a=Aufzug w=Stellweiche h=Weichenhebel");
  Serial.println("s=Stoppstelle l=LEDs t=Taster-Rohwert");
}

void loop() {
  if (Serial.available()) {
    char c = Serial.read();
    switch (c) {
      case 'a': setAufzug(!aufzugAn); break;
      case 'w': weicheLinks = !weicheLinks;
```

```
                stellPuls(WEICHE_A, WEICHE_B, weicheLinks);
                Serial.println(weicheLinks ? "Weiche: Stellung 1" : "Weiche: Stellung 2");
                break;
      case 'h': hebelLinks = !hebelLinks;
                stellPuls(HEBEL_A, HEBEL_B, hebelLinks);
                Serial.println(hebelLinks ? "Hebel: Stellung 1" : "Hebel: Stellung 2");
                break;
      case 's': stoppOffen = !stoppOffen;
                stopp.write(stoppOffen ? STOPP_AUF : STOPP_ZU);
                Serial.println(stoppOffen ? "Stoppstelle offen" : "Stoppstelle zu");
                break;
      case 'l': setLeds(!ledsAn); break;
      case 't': Serial.print("A0 = ");
                Serial.println(analogRead(TASTER_START));
                break;
    }
  }

  // optionaler Taster: jeder Druck schaltet den Aufzug um
  if (TASTER_VORHANDEN) {
    static bool vorher = false;
    bool gedrueckt = analogRead(TASTER_START) > TASTER_SCHWELLE;
    if (gedrueckt && !vorher) setAufzug(!aufzugAn);
    vorher = gedrueckt;
  }
  delay(20);  // einfache Entprellung
}
```

Fehlersuche

Nichts bewegt sich	9 V-Netzteil steckt? USB allein versorgt die Motoren nicht.
Motor dreht falsch herum	Die beiden Stecker am M-Ausgang tauschen oder Vorzeichen im Sketch ändern.
Weiche kommt nicht bis zum Anschlag	STELL_PULS_MS oder STELL_PWM erhöhen.
Weiche brummt am Anschlag	STELL_PULS_MS verringern.
LED bleibt dunkel	Stecker an der LED tauschen (Polung); GND-Kabel prüfen.
Servo zittert / Giga startet neu	Netzteil verwenden; Servokabel richtig herum (Signal an ~2)?
Rote LED am Giga blinkt	Sketch abgestürzt: RST einmal drücken; zweimal schnell = Bootloader zum Neu-Hochladen.
Kugeln werden nicht mitgenommen	Mechanik: Kugelmagazin nachjustieren (Begleitheft S. 4), evtl. AUFZUG_PWM senken.